

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 (1+1+1+2+1+2+2) БАЛЛОВ

Вариант	Задача1	задача2	задача3	задача 4	задача 5	задача 6	Задача 7.
1	Spis 11	Spis23	DArray1	DArray11	Slov8	Slov13	Slov31
2	Spis 12	Spis24	DArray2	DArray16	Slov9	Slov14	Slov32
3	Spis 13	Spis21	DArray3	DArray17	Slov10	Slov15	Slov33
4	Spis 14	Spis22	DArray4	DArray15	Slov11	Slov16	Slov34
5	Spis 15	Spis23	DArray5	DArray14	Slov12	Slov17	Slov35
6	Spis 11	Spis24	DArray6	DArray13	Slov8	Slov18	Slov31
7	Spis 12	Spis21	DArray7	DArray12	Slov9	Slov19	Slov32
8	Spis 13	Spis22	DArray8	DArray11	Slov10	Slov20	Slov33
9	Spis 14	Spis23	DArray9	DArray17	Slov11	Slov21	Slov34
10	Spis 15	Spis24	DArray10	DArray16	Slov12	Slov22	Slov35
11	Spis 11	Spis21	DArray1	DArray15	Slov8	Slov13	Slov31
12	Spis 12	Spis22	DArray2	DArray14	Slov9	Slov14	Slov32
13	Spis 13	Spis23	DArray3	DArray13	Slov10	Slov15	Slov33
14	Spis 14	Spis24	DArray4	DArray12	Slov11	Slov16	Slov34
15	Spis 15	Spis21	DArray5	DArray11	Slov12	Slov17	Slov35

РЕШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СПИСКОВ

Spis11. Дан произвольный список чисел. Если в нем есть два соседних элемента одного знака, выведите эти числа. Если соседних элементов одного знака нет - не выводите ничего. Если таких пар соседей несколько – выведите первую пару.

Spis12. Дан список чисел. В списке все элементы различны. Поменяйте местами минимальный и максимальный элемент этого списка.

Spis13. Дан список целых чисел, содержащий как минимум два элемента. Найдите в нём два ближайших элемента (то есть два элемента с минимальной абсолютной разностью). Изменять список при этом нельзя.

Spis14. Дан список из чисел и индекс элемента в списке k. Удалите из списка элемент с индексом k, сдвинув влево все элементы, стоящие правее элемента с индексом k.

Spis15. Дан список целых чисел, число k и значение C. Необходимо вставить в список на позицию с индексом k элемент, равный C, сдвинув все элементы, имевшие индекс не менее k, вправо.

Spis21. Напишите программу, которая вычисляет арифметическое выражение, введенное в виде символьной строки. Выражение содержит только целые числа и знаки арифметических действий: сложения, вычитания, умножения и деления. Деление выполняется с отбрасыванием остатка.

Spis22. Напишите программу, которая вычисляет арифметическое выражение, введенное в виде символьной строки. Выражение содержит только целые числа, знаки арифметических действий (сложения, вычитания, умножения и деления) и круглые скобки правильной вложенности.

Spis23. Последовательность чисел назовем симметричной, если она одинаково читается как слева направо, так и справа налево. Например, следующие последовательности являются симметричными:

1 2 3 4 5 4 3 2 1

1 2 1 2 2 1 2 1

Вашей программе будет дана последовательность чисел. Требуется определить, какое минимальное количество и каких чисел надо приписать в конец этой последовательности, чтобы она стала симметричной.

Spis24. Дана последовательность из N ($1 \leq N \leq 100000$) целых чисел и число K ($|K| \leq 100000$). Сдвинуть всю последовательность (сдвиг - циклический) на $|K|$ элементов вправо, если K – положительное и влево, если отрицательное.

В данной задаче нельзя использовать дополнительные списки. Обратите внимание, что нужно именно преобразовать имеющийся список и распечатать его целиком, а не создать новый, даже назвав его тем же самым именем (это возможно в языке Python).

РЕШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВЛОЖЕННЫХ СПИСКОВ

В ответе выводить матрицу на экран без скобок!!!

При выполнении заданий на формирование матриц можно считать, что размер результирующей матрицы не превосходит 10×10 .

DArray1. Найти сумму ($S1$) элементов матрицы размерности $n \times n$, находящихся в строках с $k1$ -й по $k2$ -ю, сумму ($S2$) элементов, находящихся в столбцах с $k1$ -го по $k2$ -го, а также сумму ($S3$) элементов главной диагонали и сумму ($S4$) элементов побочной диагонали.

DArray2. В матрице A размерности $n \times n$ поменять местами элементы на главной и побочной диагоналях, оставив каждый элемент в той же строке, что он и находился. В решении задачи не допускается использовать вложенные циклы и оператор ветвления.

DArray3. Найти сумму ($S1$) элементов матрицы размерности $n \times n$, лежащих выше главной диагонали и сумму ($S2$) элементов, лежащих ниже побочной диагонали

DArray4. Задана квадратная матрица. Получить транспонированную матрицу и проверить, является ли исходная матрица симметричной относительно главной диагонали

DArray5. Сформировать из некоторой матрицы $A(n,n)$ верхнетреугольную матрицу $C(n,n)$ (все элементы ниже главной диагонали нулевые)

DArray6. Сформировать из некоторой матрицы $A(n,n)$ нижнетреугольную матрицу $C(n,n)$ (все элементы выше главной диагонали нулевые)

DArray7. Задана матрица A размерности $n \times n$. Определить минимальный элемент среди элементов матрицы, расположенных выше побочной диагонали.

DArray8. Задана матрица A размерности $n \times n$. Зеркально отразить ее относительно главной диагонали.

DArray9. Задана матрица A размерности $n \times n$. Зеркально отразить ее относительно побочной диагонали

DArray10. Задана матрица A размерности $n \times n$. Определить максимальный элемент ($\max$) среди элементов матрицы, расположенных выше главной диагонали и минимальный элемент ($\min$) среди элементов, стоящих в углах матрицы.

DArray11. В матрице размерности $N \times M$ найти значение первого максимального элемента матрицы и его индексов.

DArray12. Поменять максимальный элемент матрицы B размерности $N \times M$ с его первым элементом, а минимальный - с последним. В матрице только один максимальный и один минимальный элемент.

DArray13. В матрице A размерности $n \times n$ найти максимальный элемент $\max1$, находящийся на периметре матрицы, и максимальный элемент $\max2$ вне периметра матрицы. Периметром матрицы являются граничные

элементы, находящиеся в первой и последней строке, а также в первом и последнем столбце.

DArray14. В матрице A размерности $N \times M$, среди элементов которой могут быть совпадающие, определить наименьшее и наибольшее значение, а так же индексы первого и последнего минимального и индексы первого и последнего максимального элементов в матрице. Порядок элементов определять чтением матрицы построчно слева направо и сверху вниз.

DArray15. Для заданной квадратной матрицы найти след матрицы, суммируя элементы, стоящие на главной диагонали. Преобразовать исходную матрицу по правилу: четные строки разделить на полученное значение, нечетные оставить без изменения. След матрицы — это сумма элементов, находящихся на главной диагонали.

DArray16. Определить, есть ли в данной матрице размерности $n \times m$ элемент, равный сумме своих соседей справа, слева, сверху и снизу. Учитывать только те элементы, которые находятся непосредственно справа, слева, сверху и снизу, находящиеся по диагонали не учитывать.

DArray17. Проверить, является ли матрица A размером $n \times n$ диагональной (все элементы, кроме главной диагонали, нули и матрица при этом не единичная); единичной (все элементы нули, на главной диагонали только единицы); или нулевой (все элементы нули). Формат ответа: 1 - диагональная, 2 - единичная, 3 - нулевая.

РЕШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СЛОВАРЕЙ

ВСЕ ПРОГРАММЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ «ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС».

Slov8. Напишите программу, которая принимает на вход строку, и выводит слово, которое встречается во фразе реже всего. Если редких слов несколько, нужно вывести то, которое меньше в лексикографическом порядке. Регистр слов не учитывается, знаки препинания в предложениях игнорируются.

Slov9. Напишите программу, которая принимает на вход строку, и отслеживает, сколько раз каждый символ уже встречался. Количество повторов добавляется к символам с помощью постфикса формата `_n`.

Slov10. Напишите программу, которая принимает на вход две строки и определяет, являются ли они анаграммами (слово или словосочетание, образованное путём перестановки букв, составляющих другое слово (или словосочетание)). Знаки препинания, пробелы и регистр при этом игнорируются.

Slov11. Напишите программу, которая подсчитывает количество единиц товаров, приобретенных покупателями онлайн-магазина. На вход программе подается число n – количество записей о покупках, а затем n строк вида «Покупатель Товар Количество». Для каждого покупателя программа должна выводить список покупок.

Slov12. В настольной игре Скрабл каждая буква имеет определенную ценность. В случае с русским алфавитом очки распределяются так: А, В, Е, И, Н, О, Р, С, Т – 1 очко; Д, К, Л, М, П, У – 2 очка; Б, Г, Ё, Ъ, Я – 3 очка; Ы, Ь – 4 очка; Ж, З, Х, Ц, Ч – 5 очков; Ш, Э, Ю – 8 очков; Ф, Щ, Ъ – 10 очков. Напишите программу, которая вычисляет стоимость введенного пользователем слова. Исходя из условий задачи, определить структуру словаря. Сформировать исходные данные. Вывести на экран словарь. Решить задачу.

Slov13. Из данного списка спортсменов получить данные о тех из них, кто занимается плаванием. Указать возраст, сколько лет они занимаются спортом.

Slov14. Из ассортимента конфет, выпускаемых кондитерской фабрикой, выбрать те, стоимость которых от 100 до 200 рублей за 1 кг. Указать срок их годности и номера магазинов, в которых они имеются в продаже.

Slov15. Получить список учеников музыкальной школы, которые учатся играть на скрипке. Указать также, сколько лет они занимаются музыкой и принимали ли участие в каких-либо конкурсах.

Slov16. Получить фамилии детей данного детского сада, которые родились в указанном месяце; вывести также их возраст и группу.

Slov17. Получить список тех учителей школы, которые преподают математику и информатику, указать стаж их работы и недельную нагрузку.

Slov18. Получить анкетные данные учеников, участвовавших в олимпиаде по информатике и заработавших не менее 30 баллов.

Slov19. Даны результаты переписи населения. Получить фамилии, имена и подсчитать общее число жителей, родившихся после 1990 года.

Slov20. В сведениях об экспортируемых товарах составить список стран, в которые экспортируется данный товар, и общий объем его экспорта.

Slov21. В сведениях о сотрудниках получить ФИО всех сотрудников с высшим образованием. Выдать сведения о сотрудниках, имеющих данную профессию и родившихся не раньше указанной даты.

Slov22. При поступлении в университет лица, получившие оценку «неудовлетворительно» на первом экзамене, ко второму экзамену не допускаются. Считая фамилии абитуриентов и их оценки после первого экзамена исходными данными, составить список абитуриентов, допущенных ко второму экзамену.

Исходя из условий задачи, определить структуру словаря словарей.

Сформировать исходные данные (не менее 10 записей).

Вывести на экран словарь и ответы на вопросы.

Slov31. Багаж пассажира характеризуется количеством вещей и общим весом вещей. В словаре представлены сведения о багаже нескольких пассажиров. Сведения о багаже каждого пассажира представляют собой запись с тремя полями: фамилия пассажира, количество вещей и вес всего багажа в килограммах.

а) Найти пассажира, багаж которого имеет средний вес одной вещи, отличающийся не более чем на m кг от общего среднего веса одной вещи (для всех пассажиров).

б) Найти число пассажиров, имеющих более двух вещей и число пассажиров, количество вещей которых превосходит среднее число вещей на одного пассажира.

в) Выяснить, имеется ли пассажир, багаж которого состоит из одной вещи весом менее m кг. Если такой пассажир есть, то вывести его фамилию и вес багажа.

Slov32. Имеются сведения о книгах, содержащихся в библиотеке. Сведения о каждой из книг — это фамилия автора, название и год издания.

а) Получить название книг данного автора, изданных с 1960 года.

б) Определить, имеется ли книга, содержащая в своем названии слово «информатика». Вывести сведения обо всех таких книгах.

в) Вывести сведения о книгах, которые имеют несколько изданий (автор и названия повторяются, а годы издания разные).

Slov33. Сведения об игрушках, хранящихся на складе детского магазина, следующие: название игрушки, ее стоимость в рублях и возрастные границы (например, игрушка может предназначаться для детей от двух до пяти лет).

а) Получить название игрушек, цена которых не превышает 500 р. и которые подходят детям 5 лет.

б) Получить названия игрушек, которые подходят детям как четырех лет, так и десяти лет.

в) Для детей какого возраста предназначается конструктор?

Slov34. Имеются сведения о программах телепередач на неделю: день недели, время, канал, вид и название телепередачи.

а) Получить название телепередач, которые идут в указанный день в указанный промежуток времени.

б) Выяснить, есть ли передача, транслирующаяся больше одного раза в одно и то же время. Если есть, то какая?

в) Получить информацию об указанном фильме. Если он отсутствует в телепрограмме, то вывести на экран сообщение «такой передачи на данной неделе нет».

Slov35. Имеются сведения о людях, которые ищут работу. Указываются специальность, опыт работы, образование, пол, возраст.

а) Подобрать кандидатов на должность врача с опытом работы не менее пяти лет.

б) Найти работников с высшим экономическим образованием не старше 35 лет.

в) Определить средний возраст всех мужчин, ищущих работу.